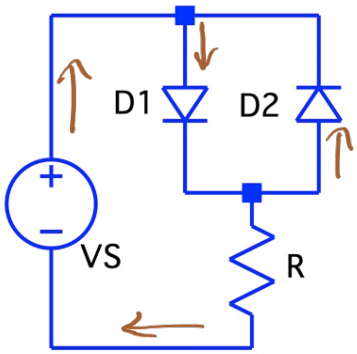
sentidos utilizados nas soluções

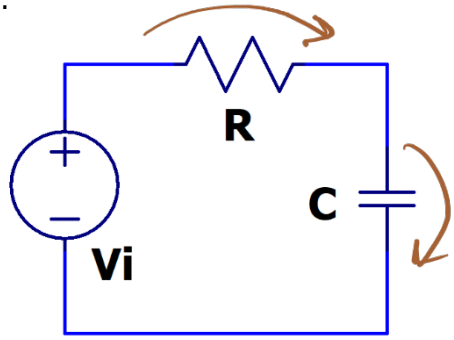
1. Considere o circuito seguinte com díodos de tensão em condução de $V_{D1} = 1,8\,V$ e $V_{D2} = 3,3\,V$, uma fonte de alimentação V_S e uma resistência $R = 0,5\,k\Omega$.



a) No intervalo $V_S \in [-5\,V,\ +5\,V]$, para cada elemento do circuito, indique a situação para a qual o seu valor de potência é o maior. Para cada situação, calcule os valores de potência para todos os elementos do circuito.

b) Considere $V_S = +5\,V$, $P_{D,máx} = 50\,mW$ e $P_{R,máx} = 125\,mW$. Calcule o valor limite para a resistência R.

2. Considere o circuito com uma fonte v_i de onda quadrada de valores máximo $v_{i,máx} = 5\,V$, mínimo $v_{i,mín} = 0\,V$ e $duty-cycle = 50\,\%$. $C = 10\,pF$ e $R = 5\,k\Omega$.



a) Esboce os sinais $v_i(t)$, $v_C(t)$, $v_R(t)$ e $i_C(t)$. Seleccione uma frequência à sua escolha para a fonte.

b) Indique no gráfico de $v_C(t)$ os tempos de propagação (atraso). Calcule os seus valores.

c) Calcule o valor limite da capacidade C, mantendo o valor da resistência R, para uma frequência máxima de $v_i(t)$ de $f_{máx} = 20\,MHz$.

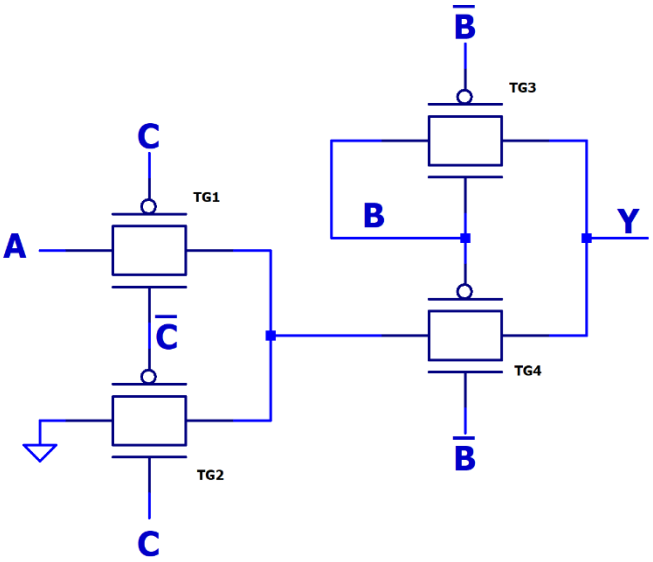
3. Considere a função booleana $Y = \overline{A + BC}(D + \overline{E})$.

a) Construa um circuito CMOS a partir de uma porta estática com redes *pull-up* e *pull-down* que implemente aquela função. Apresente todos os transístores necessários. Minimize o número de MOSFET.

b) Calcule o valor à saída para o conjunto de entrada $ABCDE = 00101$.

c) Com $V_{DD} = 5\,V$ e na condição da alínea anterior, calcule as tensões V_{GS} e V_{DS} para todos os transístores do circuito.

4. Considere o circuito digital CMOS seguinte com portas de transmissão.



a) Calcule a expressão booleana para a função $Y = f(A, B, C)$.

b) Calcule o valor à saída para o conjunto de entrada $ABC = 100$.

c) Compare em número de transístores esta solução com um circuito que implementa a função por outro método.

2º Exame (Recurso)
2021/22 - SV

Grupo 1 - soluções

a) Duas situações extremas I e II

I → $V_S = +5V$ $\quad I_S = 6{,}4mA \quad P_S = 32\,mW$

$V_{D1} = 1{,}8V \quad I_{D1} = 6{,}4mA \quad P_{D1} = 11{,}52\,mW$

$V_{D2} = -1{,}8V \quad I_{D2} = 0A \quad P_{D2} = 0W$

$V_R = 3{,}2V \quad I_R = 6{,}4mA \quad P_R = 20{,}48\,mW$

D1 condução D2 corte

II → $V_S = -5V$ $\quad I_S = -3{,}4mA \quad P_S = 17\,mW$

$V_{D1} = -3{,}3V \quad I_{D1} = 0 \quad P_{D1} = 0W$

$V_{D2} = 3{,}3V \quad I_{D2} = 3{,}4\,mA \quad P_{D2} = 11{,}22\,mW$

$V_R = -1{,}7V \quad I_R = -3{,}4\,mA \quad P_R = 5{,}78\,mW$

D1 corte D2 condução

(Nota: P_S positiva devido a sentido escolhido para a corrente)

valor de potência maior:

V_S, D_1 e R → situação I

D_2 → situação II

(Nota: é possível esta conclusão sem cálculos de pormenor)

b) D_1 condução D_2 corte

$I_{D1,máx} = 27{,}7\,mA$

$I_{R,máx} = 39\,mA$

$R_{mín} = 116\,\Omega$

2.º Exame (Recurso)
2021/22 – 5V

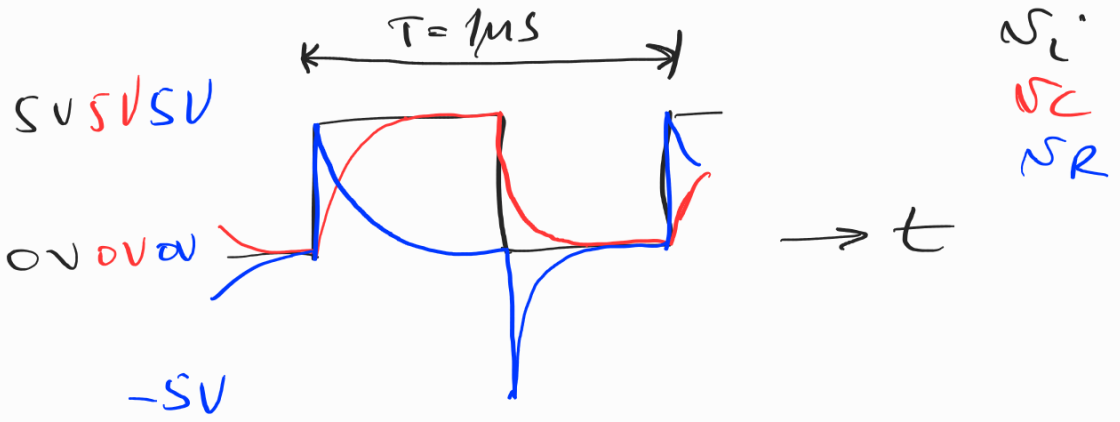
Grupo 2 – soluções

a) $\tau = 50\ ns$

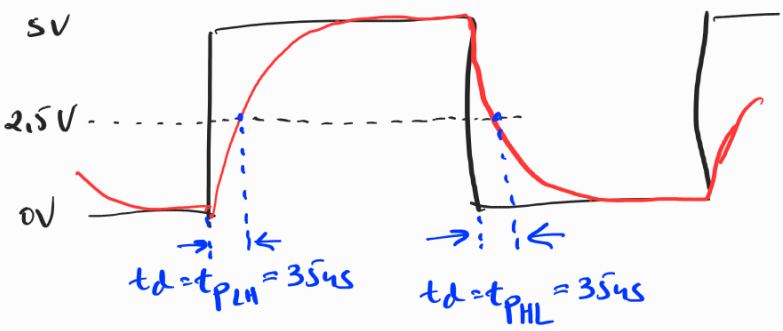
$f_{máx} = 2\ MHz$

exemplo $f_{v_i} = 1\ MHz$

$T_{v_i} = 1\ \mu s$



b)



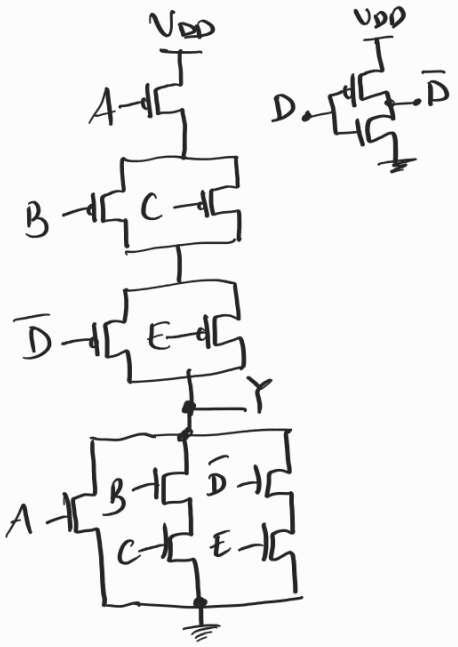
c)

$C_{máx} = 1\ pF$

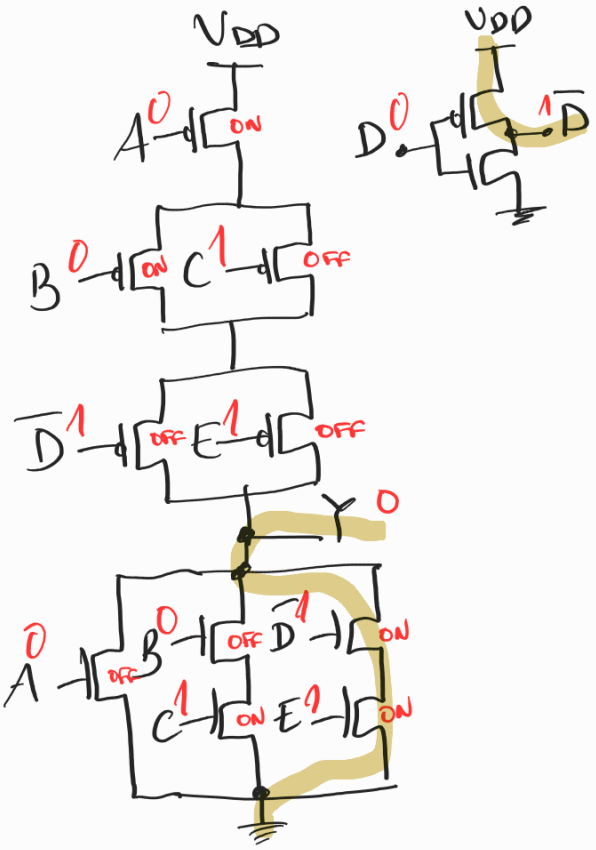
2º Exame (Recurso)
2021/22 — SV

Grupo 3 — Soluções

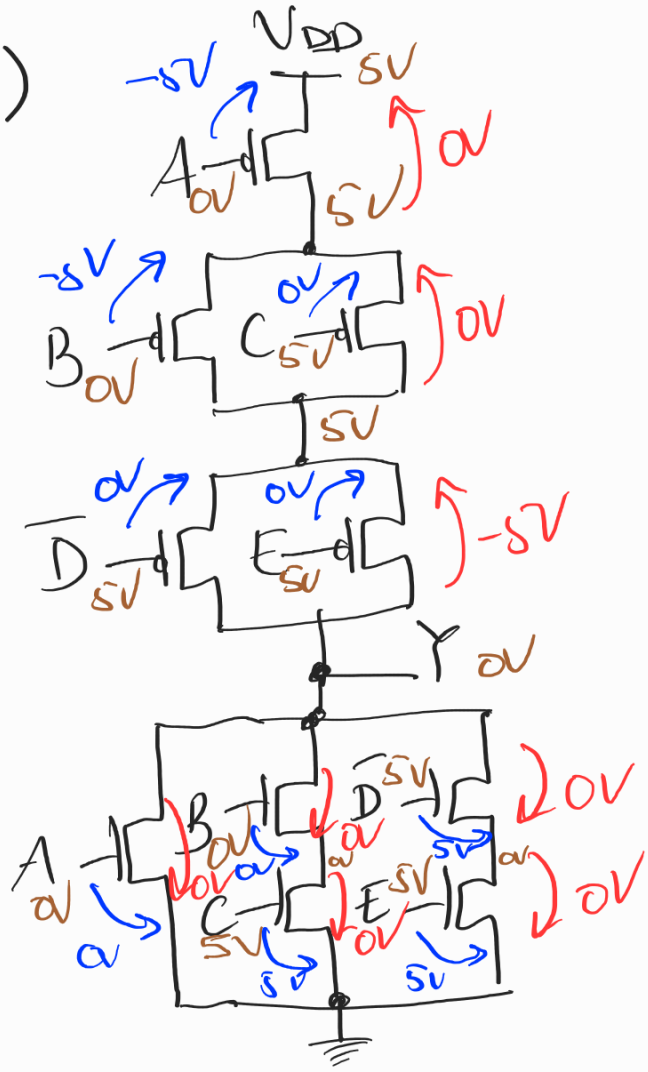
a) $Y = \overline{A + BC}\,(D + \bar{E}) = \bar{A}\,(\bar{B} + \bar{C})(D + \bar{E})$



b) ABCDE = 00101



c)


VDD
-5V
5V
A 0V
5V
0V
-5V
B 0V
C 0V 5V
0V
5V
0V
D̄ 5V
E 5V
0V
-5V
Y 0V
A 0V
B 0V
D̄ 5V
C 5V
E 5V
0V
0V
0

2º Exame (Recurso)

2021/22 — SV

Grupo 4 — Soluções

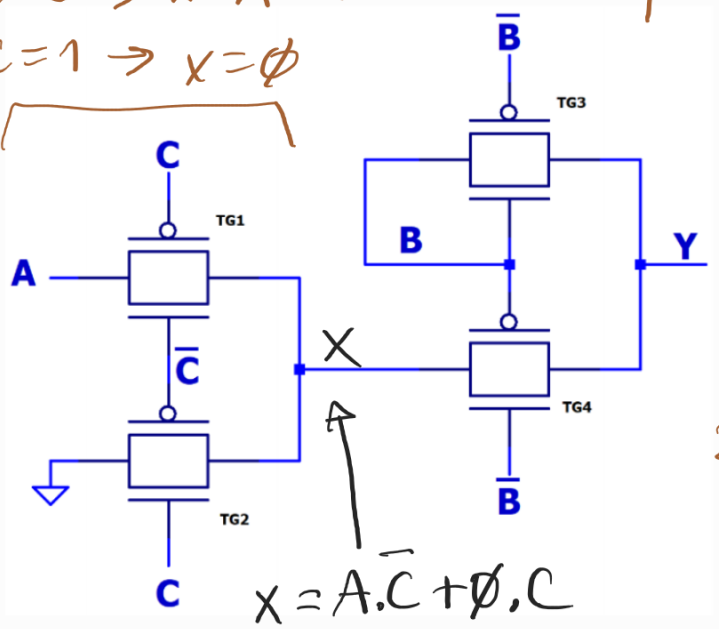
a)

$C=0 \rightarrow X=A$

$C=1 \rightarrow X=\emptyset$

$B=1 \rightarrow Y=B$

$B=0 \rightarrow Y=X$



$Y = A.\bar{C}.\bar{B} + B.B$

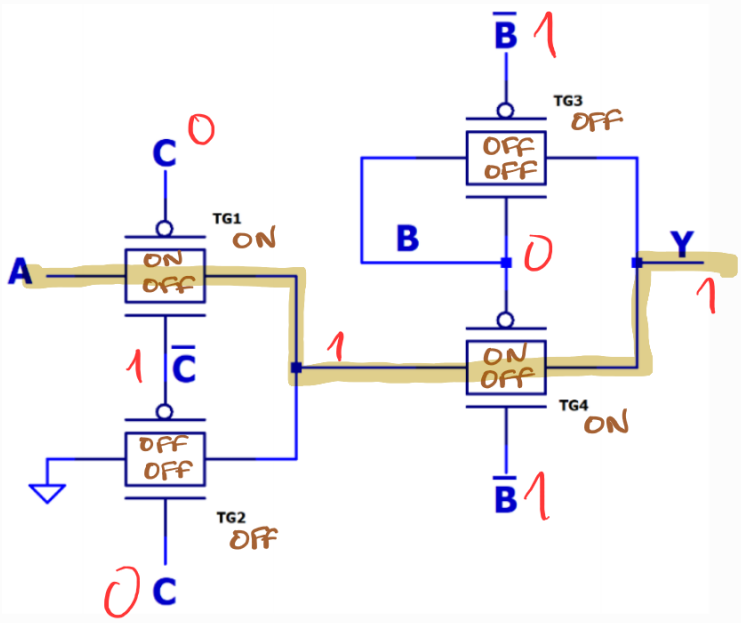
$= A.\bar{C} + B$

2 MUX 2:1

$X = A.\bar{C} + \emptyset.C$

$= A.\bar{C}$

b)



$ABC = 100$

$Y = A$

c) Solução com portas de transmissão

4 TG + 2 Inv = 12 MOSFET

Solução com uma estrutura com Redes PUN/PDN

3 entradas + 2 Inv = 10 MOSFET